شرح نظام إدارة قضايا الجرائم الإلكترونية

Cybercrime Case Management System

دليل الفهم الكامل قبل رسم الـ ERD وبناء قاعدة البيانات

محتويات الدليل

1. ما هو النظام ولمن؟ | 2. كيف يعمل النظام (رحلة القضية) | 3. نظرة سريعة على الكيانات | 4. شرح كل كيان وسماته | 5. العلاقات بين الكيانات | 6. مثال تطبيقي متكامل | 7. من التصميم إلى الـ ERD والجداول | 8. أسئلة المناقشة المحتملة | 9. المصطلحات | 10. حدود هذا الدليل

1. ما هو النظام ولمن؟

الفكرة في جملة: نظام تستخدمه جهة مختصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية لإدارة **دورة القضية كاملة**: من استقبال بلاغ المتضرر، إلى فتح القضية وإسنادها لمحقق، إلى جمع الأدلة الرقمية وتوثيق انتقالها، إلى ربط الآثار الرقمية بالقضية، وحتى إغلاقها، مع تسجيل ما يفعله كل مستخدم داخل النظام.

المشكلة التي يعالجها: الدليل الرقمي (ملف، قرص، سجل أحداث) سهل التغيير والنسخ. فإذا تُتبّعت القضايا بإجراءات يدوية أو ورقية، صعُب إثبات من تسلّم الدليل ومتى ولماذا، وصعُب التحقق من أنه لم يتغير، وضاع الربط بين القضايا التي تتشارك المشتبه به أو الأثر الرقمي نفسه. وهذا يضعف قبول الدليل ويبطئ التحقيق.

من يستخدم النظام؟ العاملون في الجهة فقط، ولهم أدوار (أمثلة مقترحة، والفريق يقرر): **محقق** يتولى القضايا، **خبير** يفحص الأدلة، **مشرف** يراقب ويغلق القضايا. أما **المبلِّغ** فلا يدخل النظام، بل يُسجَّل كبيانات، وهذا فرق مهم تذكره في المناقشة.

ما الذي يميّز النظام كنظام للجرائم الإلكترونية؟ ثلاثة أشياء: **الآثار الرقمية** (عناوين IP، حسابات، نطاقات) التي تُربط بالقضايا، و**بصمة الدليل** (**Hash**) التي تثبت سلامته، و**سلسلة الحيازة** التي توثّق من حمل الدليل ومتى. أما بقية الكيانات فهي أساس أي نظام قضايا.

2. كيف يعمل النظام؟ رحلة قضية من البداية إلى النهاية

افهم هذه الرحلة جيداً، فكل خطوة فيها تقابل **جدولاً أو أكثر** في قاعدة البيانات.

#	الخطوة	ماذا يحدث وأين يُخزَّن
1	تسجيل الدخول	يدخل المحقق باسم المستخدم وكلمة المرور. تُقارن بصمة كلمة المرور بالمخزّنة في **Users**. ويُسجَّل الدخول (ناجحاً أو فاشلاً) في **Audit_logs**.
2	وصول البلاغ	يتقدم متضرر ببلاغ. يُسجَّل في **Complainants** (اسمه وهاتفه وبريده)، أو يُستخدم سجله إن كان

		مسجلاً من قبل.
3	فتح القضية	تُنشأ قضية في **Cases**: عنوان ووصف وتاريخ فتح وتاريخ وقوع الحادثة وأولوية وحالة (مفتوحة). وتُربط بالمبلِّغ، وبنوع الجريمة من **Crime_types**، وتُسند لمحقق من **Users**.
4	جمع الدليل الرقمي	يجمع المحقق دليلاً (قرص، ملف سجلات، لقطة شاشة، هاتف). يُسجَّل في **Digital_evidences** مع وصفه ونوعه وتاريخ جمعه ومكان حفظه و**بصمته** (**Hash**)، ويُربط بالقضية.
5	انتقال الدليل بين الأشخاص	حين يسلّم المحقق الدليل لخبير ليحلله، يُسجَّل **انتقال حيازة**: من استلم، ومتى، ولماذا، وهل طابقت البصمة. وهو سجل جديد في كل مرة (علاقة **Users – Digital_evidences**).
6	تسجيل الآثار الرقمية	يجد المحقق عنوان IP أو حساباً أو نطاقاً مرتبطاً بالجريمة، فيُسجَّل في **Digital_indicators** ويُربط بالقضية.
7	تسجيل المشتبه بهم	يُسجَّل الشخص في **Suspects**، ويُربط بالقضية مع **دوره** (مشتبه به أو متهم) وتاريخ الربط. والشخص الواحد قد يرتبط بعدة قضايا.
8	متابعة القضية وإغلاقها	تتغير **حالة** القضية (مفتوحة ← قيد التحقيق ← مغلقة). وفي أي وقت يمكن البحث عن قضية بحالتها أو نوعها، أو عرض أدلتها وسجل حيازتها.
9	تسجيل كل ما سبق	كل عملية (إضافة، تعديل، حذف، دخول) تُكتب في **Audit_logs** مع المستخدم والوقت والجدول والسجل المتأثر.

3. نظرة سريعة على الكيانات الثمانية

الكيان (Entity) هو "شيء" نحتفظ ببيانات عنه، ويصبح لاحقاً جدولاً. وهذه أهمية كل كيان:

الكيان	ماذا يمثل	درجة أهميته	لماذا؟
Cases (القضية)	قضية جريمة إلكترونية	عالية جداً	قلب النظام: كل الكيانات الأخرى تدور حوله
Digital_evidences (الدليل الرقمي)	دليل رقمي يُجمع في قضية	عالية جداً	جوهر المشروع: البصمة وسلسلة الحيازة
Users (المستخدمون)	العاملون في الجهة	عالية	الصلاحيات والإسناد والحيازة والمساءلة تعتمد عليهم
Digital_indicators (الآثار الرقمية)	IP وحساب ونطاق مرتبط بقضية	عالية للطابع الإلكتروني	يميّز النظام عن نظام قضايا عادي
Audit_logs (سجلات الأمان)	سجل بأفعال المستخدمين	عالية للأمن	المساءلة: من فعل ماذا ومتى

Suspects (المشتبه بهم)	أشخاص مرتبطون بالجريمة	متوسطة	يكمّل صورة القضية ويربط بين القضايا
Complainants (المبلِّغون)	المتضررون مقدمو البلاغات	متوسطة	بداية القضية وجهة التواصل
Crime_types (أنواع الجرائم)	تصنيف الجريمة	متوسطة	يوحّد التسمية ويسهّل الإحصاء والبحث

4. شرح كل كيان وسماته

لكل كيان: ماذا يمثل، ولماذا هو مهم، وسماته (Attributes) واحدة واحدة. السمة هي معلومة نحتفظ بها عن الكيان وتصبح عموداً في الجدول. **المفتاح الأساسي** (**PK**) مسطَّر. والقيم المذكورة كأمثلة أو "مقترحة" فريقكم يقرر ما يناسبه، وسنثبّت القيود في المرحلة القادمة.

1. Complainants (المبلِّغون)

ماذا يمثل؟ الشخص المتضرر الذي قدّم البلاغ. هو **بيانات** يُحتفظ بها، وليس مستخدماً يدخل النظام.

أهميته في المشروع: متوسطة. هو بداية القضية، ووسيلة التواصل مع المتضرر. ويفصل بيانات الأشخاص عن بيانات القضايا، فالمبلِّغ الواحد قد تكون له عدة قضايا دون تكرار بياناته.

السمة	معناها	مثال	ملاحظة
complainant_id	رقم تعريفي للمبلِّغ (مفتاح أساسي)	1	يمثل المبلِّغ في الجداول الأخرى
name	اسم المبلِّغ	سالم محمد	إلزامي (NOT NULL)
phone	رقم هاتف للتواصل	777000111	غالباً إلزامي
email	البريد الإلكتروني	salem@example.com	اختياري (يقبل NULL)

علاقاته:

- **يقدّم** قضايا: Complainants – Cases : 1 : M (المبلِّغ الواحد له قضايا كثيرة، والقضية لها مبلِّغ واحد)

ملاحظات تصميم:

- لا تحتاج هنا كلمة مرور، لأن المبلِّغ لا يستخدم النظام.

2. Cases (القضايا)

ماذا يمثل؟ قضية جريمة إلكترونية واحدة، من لحظة فتحها حتى إغلاقها.

أهميته في المشروع: عالية جداً. هو مركز الشبكة: المبلِّغ والمحقق ونوع الجريمة والأدلة والآثار والمشتبه بهم كلها ترتبط به.

السمة	معناها	مثال	ملاحظة
case_id	رقم تعريفي للقضية (مفتاح أساسي)	101	ثابت لا يتغير

title	عنوان مختصر للقضية	اختراق حساب بنكي	إلزامي
description	وصف تفصيلي لما حدث	تلقى المبلِّغ رسالة تصيّد ...	نص أطول
open_date	تاريخ فتح القضية في النظام	2026-10-20	نوع DATE، إلزامي
status	حالة القضية الحالية	OPEN	قيم مقترحة: OPEN / UNDER_INVESTIGATION / CLOSED (قيد CHECK)
incident_date	تاريخ وقوع الجريمة نفسها	2026-10-15	قد يسبق open_date، والفرق بينهما مهم
priority	درجة إلحاح القضية	HIGH	قيم مقترحة: LOW / MEDIUM / HIGH
financial_loss	قيمة الخسارة المالية إن وجدت	5000	اختياري، ولا يقبل قيمة سالبة

علاقاته:

- **Complainants – Cases : 1 : M** (يقدّم): كل قضية لها مبلِّغ واحد.
- **Crime_types – Cases : 1 : M** (يصنّف): كل قضية من نوع واحد.
- **Users – Cases : 1 : M** (يتولّى): كل قضية يتولاها محقق مسؤول واحد.
- **Cases – Suspects : M : M** (يرتبط بـ): قضية بعدة مشتبه بهم، ومشتبه به في عدة قضايا.
- **Cases – Digital_evidences : 1 : M** (تحتوي): للقضية أدلة كثيرة.
- **Cases – Digital_indicators : 1 : M** (تتضمّن): للقضية آثار رقمية كثيرة.

ملاحظات تصميم:

- **open_date** مقابل **incident_date**: الأول متى سجّلنا القضية، والثاني متى وقعت الجريمة. سؤال متوقع في المناقشة.
- في هذا الجدول ثلاثة مفاتيح أجنبية (complainant_id و crime_type_id و user_id)، وتظهر في الـ Schema وليس في الـ ERD.
- تغيير الحالة هو ما يحرّك القضية عبر مراحلها.

3. Crime_types (أنواع الجرائم)

ماذا يمثل؟ قائمة ثابتة بأنواع الجرائم: تصيّد، برمجيات فدية، اختراق حسابات، ابتزاز إلكتروني، احتيال مالي،

تسريب بيانات.

أهميته في المشروع: متوسطة، لكن تصميمه جيد: لو كتبنا نوع الجريمة نصاً داخل القضية لتكررت الكلمة وأمكن أن تُكتب بصيغ مختلفة ("تصيد" و"تصيّد")، فيفسد الإحصاء. أما الجدول المستقل فيمنع هذا ويُسمّى **تطبيعاً** (**Normalization**).

السمة	معناها	مثال	ملاحظة
crime_type_id	رقم تعريفي لنوع الجريمة (مفتاح أساسي)	3	
name	اسم النوع	Phishing (تصيّد)	إلزامي وفريد (UNIQUE)
description	شرح مختصر للنوع	انتحال جهة موثوقة لسرقة بيانات	اختياري

علاقاته:

- **Crime_types – Cases : 1 : M** (يصنّف): النوع الواحد تندرج تحته قضايا كثيرة.

ملاحظات تصميم:

- عبّئوه ببيانات واقعية من البداية، فهذا مما يُظهر طابع الجرائم الإلكترونية.

4. Users (المستخدمون)

ماذا يمثل؟ العاملون في الجهة الذين يدخلون النظام: المحققون والخبراء والمشرفون.

أهميته في المشروع: عالية. المحقق المسؤول عن القضية، ومستلم الدليل، ومنفّذ الإجراء في سجل الأمان، كلهم من هذا الجدول. وهو الذي يجعل النظام يعرف **من** يفعل **ماذا**.

السمة	معناها	مثال	ملاحظة
user_id	رقم تعريفي للمستخدم (مفتاح أساسي)	7	
full_name	الاسم الكامل	أحمد علي	إلزامي
user_name	اسم الدخول	ahmed.ali	إلزامي وفريد (UNIQUE)
password_hash	**بصمة** كلمة المرور وليس كلمة المرور نفسها	a3f5...	إلزامي. لا تُخزَّن كلمة المرور نصاً صريحاً أبداً
role	دور المستخدم	INVESTIGATOR	قيم مقترحة: INVESTIGATOR / EXPERT /

rank_title	الرتبة	ملازم	تخص المحقق، فقد تكون NULL
specialization	التخصص	تحليل أجهزة	تخص المحقق والخبير، فقد تكون NULL
phone	هاتف المستخدم	777000222	اختياري
email	بريده	ahmed@example.com	اختياري

علاقاته:

- **Users – Cases : 1 : M** (يتولّى): المحقق يتولى قضايا كثيرة.
- **Users – Digital_evidences : M : M** (يستلم): هذه هي **سلسلة الحيازة**.
- **Users – Audit_logs : 1 : M** (يُنفّذ): المستخدم الواحد له سجلات كثيرة.

ملاحظات تصميم:

- كيان واحد بثلاثة أدوار، **لا** ثلاثة كيانات، لأن لهم نفس السمات تقريباً.
- أن تكون القضية مُسنَدة لمستخدم دوره محقق لا تضمنه القاعدة، بل يضمنه كود C# (قيد تطبيقي).
- **password_hash** هو أول ما يُسأل عنه في تخصص أمن المعلومات.

5. Suspects (المشتبه بهم)

ماذا يمثل؟ الأشخاص أو الحسابات التي يُشتبه بارتباطها بالجريمة.

أهميته في المشروع: متوسطة. يكمّل صورة القضية، ويسمح بكشف الشخص الذي يظهر في أكثر من قضية.

السمة	معناها	مثال	ملاحظة
suspect_id	رقم تعريفي للمشتبه به (مفتاح أساسي)	12	
name	الاسم الحقيقي إن عُرف	مجهول	يقبل NULL، لأن الاسم قد لا يُعرف في بداية التحقيق
alias	الاسم المستعار أو اللقب	WolfX	اختياري
phone	هاتفه إن عُرف	777000333	اختياري
email	بريده إن عُرف	wolf@example.com	اختياري

علاقاته:

- **Cases – Suspects : M : M** (يرتبط بـ): ويحمل **role** و**link_date**.

ملاحظات تصميم:

- الحسابات المتعددة للمشتبه به تُسجَّل في الآثار الرقمية، ولا نكتبها في هذا الجدول.

6. Digital_evidences (الأدلة الرقمية)

ماذا يمثل؟ دليل رقمي يُجمع في قضية: قرص صلب، ملف سجلات، لقطة شاشة، هاتف، وغيرها.

أهميته في المشروع: **عالية جداً، وهو جوهر المشروع**. الدليل الرقمي يُقبل أو يُرفض بحسب إثبات سلامته وإثبات من حمله. ولهذا عندنا **البصمة** في هذا الجدول، و**الحيازة** في علاقته بالمستخدمين.

السمة	معناها	مثال	ملاحظة
evidence_id	رقم تعريفي للدليل (مفتاح أساسي)	501	
description	وصف الدليل	قرص صلب 500GB من جهاز المشتبه به	إلزامي
evidence_type	نوع الدليل	HARD_DISK	قيم مقترحة: HARD_DISK / LOG_FILE / SCREENSHOT / MOBILE
date_collected	تاريخ جمع الدليل	2026-10-21	نوع DATE، إلزامي
hash_value	**البصمة**: قيمة تُحسب من محتوى الدليل	9f86d081...	تتغير كلياً لو تغير الملف بايت واحداً. بصيغة SHA-256 طولها 64 رمزاً سداسياً عشرياً
storage_location	مكان حفظ الدليل	خزنة 3	نص، ويمكن تقييده بقيد CHECK

علاقاته:

- **Cases – Digital_evidences : 1 : M** (تحتوي): كل دليل يتبع قضية واحدة.
- **Users – Digital_evidences : M : M** (يستلم): الدليل يمر بعدة أشخاص، والشخص يستلم عدة أدلة.

ملاحظات تصميم:

- **البصمة** تثبت أن الدليل **لم يتغير**. و**الحيازة** تثبت **من حمله**. هما شيئان مختلفان ومتكاملان.
- تنبّه: النظام يخزّن البصمة ويقارنها. حسابها فعلياً يتم في كود C#، ولا أعرف إن كان الدكتور سيشرح ذلك.

7. Digital_indicators (الآثار الرقمية)

ماذا يمثل؟ أي أثر رقمي يدل على الجريمة: عنوان IP، نطاق، رابط، بريد، حساب، محفظة عملات رقمية.

أهميته في المشروع: عالية للطابع الإلكتروني. هو الذي يحوّل النظام من نظام قضايا عادي إلى نظام جرائم إلكترونية، ويسمح بسؤال مثل: **أي عنوان IP تكرر في أكثر من قضية؟**

السمة	معناها	مثال	ملاحظة
indicator_id	رقم تعريفي للأثر (مفتاح أساسي)	88	
indicator_type	نوع الأثر	IP	قيم مقترحة: / IP DOMAIN / URL / EMAIL / ACCOUNT / WALLET
indicator_value	قيمة الأثر نفسها	203.0.113.7	إلزامي
first_seen	تاريخ رصد الأثر أول مرة	2026-10-22	نوع DATE

علاقاته:

- **Cases – Digital_indicators : 1 : M** (تتضمّن): للقضية آثار كثيرة.

ملاحظات تصميم:

- مرتبط بـ**القضية** وليس بالمشتبه به، فلا تعرف القاعدة وحدها لمن يعود الأثر. وهذا مقصود لتبقى البنية بسيطة.

8. Audit_logs (سجلات الأمان)

ماذا يمثل؟ سجل يُكتب تلقائياً عند كل إجراء مهم في النظام: دخول، خروج، إضافة، تعديل، حذف.

أهميته في المشروع: عالية للأمن. يحقق **المساءلة**: لو تغيّر شيء في قضية، تعرف من غيّره ومتى.

السمة	معناها	مثال	ملاحظة
log_id	رقم تعريفي للسجل (مفتاح أساسي)	9001	
action_type	نوع الإجراء	UPDATE	قيم مقترحة: / LOGIN LOGIN_FAILED / LOGOUT / INSERT / UPDATE / DELETE
action_time	وقت الإجراء	2026-10-22 02:15	نوع DATE، وفي Oracle يحفظ الوقت أيضاً
target_table	الجدول الذي وقع عليه الإجراء	cases	اختياري، فالدخول لا جدول له
target_id	رقم السجل المتأثر في ذلك	101	اختياري. وليس مفتاحاً أجنبياً

	الجدول		

علاقاته:

- **Users – Audit_logs : 1 : M** (يُنفّذ): كل سجل ينتمي لمستخدم.

ملاحظات تصميم:

- **user_id** (المفتاح الأجنبي) يقبل NULL، لأن محاولة دخول باسم غير موجود لا مستخدم لها.
- **target_id** ليس مفتاحاً أجنبياً لأنه يشير إلى جداول مختلفة بحسب target_table، ولو كان مفتاحاً لمنع حذف القضية بسبب وجود سجل عنها، والسجل يجب أن يبقى.
- يُكتب من كود C#. ويُفضَّل ألا تكون في الواجهة أزرار لتعديله أو حذفه.

5. العلاقات بين الكيانات

العلاقة تربط كيانين بفعل. نوعها يحدد كم سجلاً في كل طرف:

- 1:**M** (**واحد إلى كثير**): السجل الواحد في الطرف الأول يرتبط بسجلات كثيرة في الثاني. يوضع **المفتاح الأجنبي** (**FK**) في جدول طرف "الكثير".
- **M:M** (**كثير إلى كثير**): لا تُنفَّذ مباشرة، بل بجدول وسيط يحمل مفتاحين أجنبيين، وأي سمات تخص العلاقة نفسها.

قاعدة القراءة: اقرأ العلاقة جملة. "المبلِّغ **يقدّم** قضايا" ← الأول هو الذي يقوم بالفعل.

#	العلاقة	النوع	الفعل	أين المفتاح الأجنبي؟	الجملة
1	Complainants – Cases	1:M	يقدّم	cases.complainant_id	المبلِّغ يقدّم قضايا
2	Crime_types – Cases	1:M	يصنّف	cases.crime_type_id	نوع الجريمة يصنّف قضايا
3	Users – Cases	1:M	يتولّى	cases.user_id	المحقق يتولّى قضايا
4	Cases – Suspects	M:M	يرتبط بـ	جدول وسيط	القضية ترتبط بمشتبه بهم
5	Cases – Digital_evidences	1:M	تحتوي	digital_evidences.case_id	القضية تحتوي أدلة
6	Cases – Digital_indicators	1:M	تتضمّن	digital_indicators.case_id	القضية تتضمّن آثاراً رقمية
7	Users – Digital_evidences	M:M	يستلم	جدول وسيط	المستخدم يستلم أدلة
8	Users – Audit_logs	1:M	يُنفّذ	audit_logs.user_id	المستخدم ينفّذ إجراءات مسجلة

العلاقتان M:M بالتفصيل

العلاقة 4: **Cases – Suspects** (**يرتبط بـ**). القضية قد يشتبه فيها بعدة أشخاص، والشخص قد يظهر في عدة قضايا، فنحتاج جدولاً وسيطاً هو **case_suspects**. وتخص هذه العلاقة سمتان: **role** (مشتبه به أو متهم) و **link_date** (تاريخ الربط). ولا يصح وضعهما في Cases أو Suspects، لأن الدور يختلف من قضية لأخرى لنفس الشخص.

العلاقة 7: **Users – Digital_evidences** (**يستلم**)**، وهي سلسلة الحيازة**. الدليل يمر بعدة أشخاص، والشخص يستلم عدة أدلة، فنحتاج جدولاً وسيطاً هو **custody_transfers**. وسماتها: **transfer_date** (متى) و**reason** (لماذا) و**hash_verified** (هل طابقت البصمة عند التسليم).

مثال: قرص جُمع في قضية، ومرّ بثلاثة تسليمات. كل سطر هو سجل واحد في الجدول الوسيط:

transfer_id	الدليل	المستلِم	التاريخ	السبب	البصمة طابقت؟
1	قرص 500GB	أحمد (محقق)	1 أكتوبر	جمع	Y
2	قرص 500GB	سارة (خبيرة)	3 أكتوبر	تحليل	Y
3	قرص 500GB	أحمد (محقق)	5 أكتوبر	إعادة للتخزين	Y

لماذا للجدول رقم خاص (transfer_id)؟ لأن أحمد استلم القرص مرتين. لو جعلنا المفتاح (الدليل + المستخدم) لمنع النظام التسجيل الثاني. بينما في **case_suspects** يكفي مفتاح مركب (القضية + المشتبه به)، لأن الشخص لا يُربط بنفس القضية مرتين.

6. مثال تطبيقي متكامل (بيانات وهمية)

قضية تصيّد واحدة، لترى كيف تتوزع بياناتها على الجداول:

القصة: تلقّى سالم رسالة تنتحل صفة بنكه، فأدخل بياناته وسُحبت منها 5000. قدّم بلاغاً، فتولّى القضية المحقق أحمد. جمع أحمد قرص جهاز سالم، وسلّمه للخبيرة سارة لتحلله، فوجدت رابطاً وعنوان IP مشبوهين، وارتبط بالقضية مشتبه به اسمه المستعار WolfX.

Complainants

phone	name	complainant_id
777000111	سالم	1

Crime_types

name	crime_type_id
Phishing	3

Users

role	full_name	user_id
INVESTIGATOR	أحمد	7
EXPERT	سارة	8

Cases

financial_loss	status	title	case_id
5000	UNDER_INVESTIGATION	تصيّد بنكي	101

والمفاتيح الأجنبية الثلاثة في سجل القضية نفسه (101):

user_id	crime_type_id	complainant_id
7	3	1

Digital_evidences

case_id	hash_value	description	evidence_id
101	9f86d081...	قرص صلب 500GB	501

custody_transfers (الجدول الوسيط للحيازة)

hash_verified	reason	user_id	evidence_id	transfer_id
Y	جمع	7	501	1
Y	تحليل	8	501	2

Digital_indicators

case_id	indicator_value	indicator_type	indicator_id
101	203.0.113.7	IP	88
101	http://fake-bank.example	URL	89

Suspects وcase_suspects

alias	suspect_id
WolfX	12

link_date	role	suspect_id	case_id
2026-10-23	مشتبه به	12	101

Audit_logs (جزء منها)

target_id	target_table	action_type	user_id	log_id
101	cases	INSERT	7	1
501	digital_evidences	INSERT	7	2
501	digital_evidences	UPDATE	8	3

لاحظ أن **رقم القضية** 101 يتكرر في الأدلة والآثار والربط. هذا هو دور المفتاح الأجنبي: يربط الجداول ببعضها دون تكرار البيانات.

7. من التصميم إلى الـ ERD والجداول

أ) كيف ترسم الـ ERD (بأسلوب محاضراتك)

1. ارسم **مستطيلاً** لكل كيان من الثمانية.
2. ارسم **بيضاوياً** لكل سمة، وصله بكيانها، و**سطّر** المفتاح الأساسي.
3. **لا ترسم** المفاتيح الأجنبية (complainant_id داخل Cases مثلاً). المعيّن يعبّر عنها.
4. ارسم **معيّناً** لكل علاقة واكتب فيه الفعل، وضع 1 و**M** على الخطوط.
5. في العلاقتين M:M (4 و7) ارسم سماتهما كبيضاويات متصلة **بالمعيّن نفسه**: (role, link_date) و(transfer_date, reason, hash_verified).
6. راجع: 8 مستطيلات، و8 معيّنات.

ب) كيف يتحول إلى جداول (Relational Schema)

الكيانات الثمانية تصير 8 جداول، والعلاقتان M:M تضيفان جدولين، فالمجموع 10 **جداول**:

الجدول	المفتاح الأساسي (PK)	المفاتيح الأجنبية (FK)	ملاحظة
complainants	complainant_id	—	مستقل
crime_types	crime_type_id	—	مستقل
users	user_id	—	مستقل
suspects	suspect_id	—	مستقل
cases	case_id	complainant_id, crime_type_id, user_id	ثلاثة مفاتيح أجنبية
digital_evidences	evidence_id	case_id	
digital_indicators	indicator_id	case_id	
audit_logs	log_id	user_id	المفتاح الأجنبي يقبل NULL
case_suspects	مركب: case_id + suspect_id	case_id, suspect_id	+ role, link_date
custody_transfers	transfer_id	evidence_id, user_id	+ transfer_date, reason, hash_verified

ترتيب الإنشاء في SQL (الأب قبل الابن، وإلا فشل المفتاح الأجنبي):

1) complainants, crime_types, users, suspects → 2) cases → 3) digital_evidences, digital_indicators, audit_logs, case_suspects, custody_transfers

وترتيب الحذف عكسه: الأبناء أولاً.

ج) تنبيهات قبل البدء

- قاعدتكم **Oracle 7**: كل أمر تكتبونه جرّبوه على نسختكم. ولا يعمل عندكم `DROP COLUMN` ولا الربط بـ `JOIN ... ON` (استخدموا `WHERE`)، لذا **صمّموا صح من البداية**.
- سمّوا الأعمدة والجداول بالإنجليزية وبحروف صغيرة، وتجنبوا الكلمات المحجوزة مثل `date` و`number` و`user`.
- الأرقام التعريفية في Oracle تحتاج **Sequence**، وهو غير مدرج في ملخصاتك، فاسأل الدكتور عنه.
- خزّنوا القيم الثابتة (مثل status وrole) بالإنجليزية، فلا أعرف ترميز الحروف العربية في قاعدتكم، وأظهروا الترجمة العربية في واجهة C#.

8. أسئلة المناقشة المحتملة وأجوبتها

التقييم يشمل "أسئلة أثناء المناقشة"، وهذه أسئلة متوقعة. صُغ الجواب بكلماتك بعد أن تفهمه.

س1: لماذا جعلتم نوع الجريمة جدولاً مستقلاً ولم تكتبوه نصاً في القضية؟

لمنع التكرار واختلاف الكتابة، فيصح الإحصاء والبحث (تطبيع). وإضافة نوع جديد تتم بسطر واحد.

س2: لماذا جمعتم المحقق والخبير والمشرف في جدول Users؟

لأن لهم السمات نفسها تقريباً، والفرق في عمود role. وهذا يبسّط الدخول والصلاحيات، ويسهل إضافة دور جديد.

س3: لماذا تخزنون password_hash وليس كلمة المرور؟

حتى لو اطّلع أحد على القاعدة لا يرى كلمات المرور الأصلية. هذا مبدأ أساسي في أمن المعلومات.

س4: ما الفرق بين البصمة (hash_value) وسلسلة الحيازة؟

البصمة تثبت أن الدليل لم يتغير. والحيازة تثبت من حمله ومتى. الأولى تحمي المحتوى، والثانية تحمي المسؤولية.

س5: لماذا علاقة Users – Digital_evidences من نوع M:M؟

الدليل يمر بعدة أشخاص، والشخص يستلم عدة أدلة. وتحمل العلاقة سمات (التاريخ والسبب والتحقق)، فتُنفَّذ بجدول وسيط.

س6: لماذا لجدول الحيازة رقم خاص ولم تستخدموا (الدليل + المستخدم) مفتاحاً؟

لأن الشخص الواحد قد يستلم الدليل نفسه أكثر من مرة، والمفتاح المركب سيمنع ذلك.

س7: ما الفرق بين open_date و incident_date؟

الأول تاريخ تسجيل القضية في النظام، والثاني تاريخ وقوع الجريمة، وقد يسبقه بأيام.

س8: لماذا target_id في سجلات الأمان ليس مفتاحاً أجنبياً؟

لأنه يشير إلى جداول مختلفة بحسب target_table، ولأن السجل يجب أن يبقى حتى بعد حذف السجل الأصلي.

س9: هل تمنع سجلات الأمان التلاعب؟

لا. هي توثّق وتكشف الاستخدام العادي، لكن من يملك صلاحية كاملة على القاعدة يستطيع تعديل الجدول. نذكر ذلك كحد معروف، ونقلّل الخطر بالصلاحيات (GRANT) وعدم توفير تعديل السجل من الواجهة. ولا أعرف مدى ما سيُشرح لكم من الصلاحيات.

س10: ما الذي يجعل نظامكم خاصاً بالجرائم الإلكترونية؟

الآثار الرقمية (IP وحسابات ونطاقات) المرتبطة بالقضايا، وبصمة الدليل، وسلسلة الحيازة، وأنواع الجرائم الإلكترونية.

س11: لماذا جدول Complainants ليس ضمن Users؟

لأن المبلِّغ لا يستخدم النظام، فهو بيانات فقط. ودمجه مع Users يمنحه حساباً وكلمة مرور بلا حاجة.

9. المصطلحات

المصطلح	معناه
Entity (كيان)	شيء نحتفظ ببيانات عنه، ويصبح جدولاً
Attribute (سمة)	معلومة عن الكيان، وتصبح عموداً
Primary Key – PK	سمة تحدد السجل بشكل فريد ولا تقبل NULL
Foreign Key – FK	عمود يشير إلى المفتاح الأساسي في جدول آخر ويربط بينهما
1:M	واحد إلى كثير
M:M	كثير إلى كثير، ويُنفَّذ بجدول وسيط
Normalization (التطبيع)	تقسيم البيانات إلى جداول لتقليل التكرار
Hash (البصمة)	قيمة تُحسب من محتوى الملف وتتغير بتغيّره
Chain of Custody	سجل يوثّق من حمل الدليل ومتى ولماذا
Indicator (أثر رقمي)	عنوان IP أو حساب أو نطاق مرتبط بجريمة
Audit Log	سجل بأفعال المستخدمين للمساءلة
NULL	قيمة فارغة، أي لا قيمة

10. حدود هذا الدليل

- القيم المذكورة (حالات القضية، الأدوار، أنواع الأدلة...) **مقترحة** من التصميم، والفريق يقرر. والدكتور لم يحددها.
- أنواع البيانات (طول النصوص وأرقام الحقول) والقيود الدقيقة (NOT NULL وUNIQUE وCHECK) تُحدَّد في المرحلة القادمة.
- لا أعرف طريقة ربط C# بـ Oracle 7، ولا إن كان الدكتور سيشرح حساب البصمة أو الـ Sequence أو الصلاحيات. اسأله عنها.
- المثال التطبيقي بيانات وهمية للتوضيح فقط.